இங்கு $\frac{V_m}{\omega L} = I_m$ என்பது சுற்றில் உள்ள மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு ஆகும். சமன்பாடு (4.40) மற்றும் (4.41)–இல் இருந்து, மின்தூண்டிச் சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டமானது செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட $\frac{\pi}{2}$ என்ற கட்ட அளவில் பின்தங்கி உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. இது கட்ட விளக்கப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்னோட்டம் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட 90° பின்தங்கி உள்ளதை அலை வரைபடத்திலும் காணலாம் (படம் 4.43).

மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு X_L

மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு $I_m = \frac{V_m}{\omega L}$ ஆகும். இந்தச் சமன்பாட்டை மின்தடைச் சுற்றின் $I_m = \frac{V_m}{R}$ என்ற சமன்பாட்டுடன் நாம் ஒப்பிடுவோம். மின்தடைச்சுற்றில் மின்தடை ஆற்றிய பங்கினை, இங்கு ωL என்ற அளவு செய்கிறது. மின்தூண்டி அளிக்கும் இந்த மின்தடையானது மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு (X_L) எனப்படும். இது ஓம் என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.

$$X_L = \omega L$$

ஒரு மின்தூண்டி மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) தடுக்கிறது. ஆனால் அது நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை (DC) அனுமதிக்கிறது. ஏன்? மற்றும் எவ்வாறு ?

ஒரு மின்தூண்டி L என்பது நெருக்கமாக சுற்றப்பட்ட திருகு சுழலான கம்பிச்சுருள் ஆகும். L வழியே பாயும் சீரான நேர்த்திசை மின்னோட்டம் (DC) அதனைச் சுற்றி சீரான காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. அதனால் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறாது. எனவே, தன் மின்தூண்டல் மற்றும் தன் மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை (பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசை) ஏதுமில்லை. மின்தூண்டியானது ஒரு மின்தடையைப் போன்று செயல்படுவதால் நேர்த்திசை மின்னோட்டம் மின்தூண்டி வழியே பாய்கிறது.

L வழியே பாயும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் (AC), நேரத்தைச் சார்ந்து மாறுபடும் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. அதனால் தன் மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை (பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசை) உருவாக்கப்படுகிறது. லென்ஸ் விதியின்படி, இந்த பின்னோக்கிய மின்னியக்குவிசை மின்னோட்டத்தின் எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்க்கிறது. மாறுதிசை மின்னோட்டம் எண் மதிப்பு மற்றும் திசை இரண்டிலும் மாறுபடுவதால் L இல் அதன் ஓட்டம் எதிர்க்கப்படுகிறது. சுழி மின்தடை கொண்ட ஒரு இலட்சிய மின்தூண்டிக்கு பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசையானது செலுத்தப்பட்ட மின்னியக்கு விசைக்கு சமமாகவும், எதிர்த்திசையிலும் உள்ளது. எனவே L ஆனது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தைத் தடுக்கிறது.

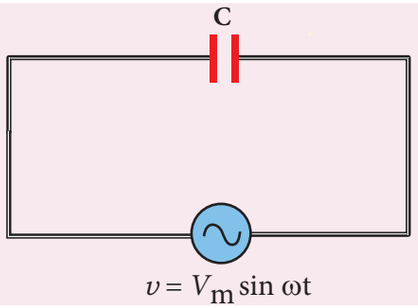
$$X_L = 2\pi f L \qquad (4.42)$$

இங்கு f என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் அதிர்வெண் ஆகும். ஒரு நேர்த்திசை மின்னோட்டத்திற்கு $f = 0$. எனவே, $X_L = 0$. இதனால் நேர்த்திசை மின்னோட்டத்திற்கு ஒரு இலட்சிய மின்தூண்டி மின்மறுப்பை அளிக்காது.

4.7.6 மின்தேக்கி மட்டும் உள்ள AC சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் C மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட மின்தேக்கி இணைக்கப்பட்ட சுற்று ஒன்றைக் கருதுக (படம் 4.44). மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்பானது

$$v = V_m \sin \omega t \qquad (4.43)$$



படம் 4.44 மின்தேக்கி உள்ள AC சுற்று

மின்தேக்கியில் உள்ள கணநேர மின்னூட்டம் q என்க. அந்தக் கணத்தில் மின்தேக்கியில் உள்ள மின்னியக்கு விசை $\frac{q}{c}$ ஆகும்.

கிர்க்காஃபின் சுற்று விதிப்படி,

$$v - \frac{q}{C} = 0$$

$$q = CV_m \sin \omega t$$

மின்னோட்டத்தின் வரையறைப்படி

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}\left(CV_m \sin \omega t\right)$$

$$= CV_m \frac{d}{dt}\left(\sin \omega t\right)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 241 08-12-2022 12:11:39